

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1
Специальность ПО-13

Выполнил:
студент 3 курса
группы ПО-13
А.В. Король
Проверил:
А.Д.Кулик
01.04.2026

Брест 2026

Цель работы: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.

Задание 1.

9) Распределение чисел: количество одноцифрных чисел, двуцифрных, трехцифрных и т. д.

Выполнение:

Код программы:

```
def distribution(numbers: list[int]) -> dict[int, int]:
    result: dict[int, int] = {}

    for number in numbers:
        digits = len(str(abs(number)))
        result[digits] = result.get(digits, 0) + 1

    return dict(sorted(result.items()))

nums = list(map(int, input().split()))

for key, value in distribution(nums).items():
    print(f"{key}-digit: {value}")
```

Спецификация ввода

Пример

11 203 4003

Спецификация вывода

Распределение по количеству цифр:

1-значных:<количество 1-значных>

2-значных:<количество 2-значных>

3-значных:<количество 3-значных>

Пример

Распределение по количеству цифр:

1-значных: 1

2-значных: 5

3-значных: 4

Рисунки с результатами работы программы

```
PS C:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\Korol\lab1>
led\libs\debugpy\launcher' '58682' '--' 'C:\Users\user\Documen
15 12 5 4 2 777
1-digit: 3
2-digit: 2
3-digit: 1
```

Задание 2.

9) Для данного положительного целого числа n напишите функцию, которая возвращает количество установленных битов в его двоичном представлении (также известном как вес Хэмминга).

Input: $n = 11$

Output: 3

Input: $n = 128$

Output: 1

Input: $n = 2147483645$

Output: 30

Выполнение:

Код программы:

```
def hamming_weight(number: int) -> int:
    if number < 0:
        raise ValueError("Number must be non-negative")

    return bin(number).count("1")
```

```
n = int(input())
```

```
print(hamming_weight(n))
```

Спецификация ввода

Пример

11

Спецификация вывода

Пример

3

Рисунки с результатами работы программы

```
PS C:\Users\user\Documents\GitHub\spp_po13\reports\Korol\lab1>
11
3
```

Вывод: закрепил базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.